

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS – UNIMONTES
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS – CCET
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO – DCC

ATIVIDADE IV

RAMON LOPES DE QUEIROZ

MONTES CLAROS – MG
MARÇO/2026

RAMON LOPES DE QUEIROZ

ATIVIDADE IV

Atividade avaliativa apresentada para atendimento de requisito parcial para aprovação na disciplina Cálculo Integral e Diferencial do Curso de Graduação em Bacharelado em Sistemas de Informação – 2º período

Professor: Daniel Oliveira

MONTES CLAROS – MG

MARÇO/2026

Exercício 9-

$$1-a. \lim_{x \rightarrow 4} (x-1) = 3, \quad \varepsilon = 0,2$$

$$|(x-1)-3| < 0,2$$

$$|x-4| < 0,2$$

$$\delta = \varepsilon$$

$$\delta = 0,2$$

$$0 < |x-p| < \delta \Leftrightarrow |x-4| = \delta$$

$$b. \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 3x - 4) = -4, \quad \varepsilon = 0,03$$

$$|(x^2 + 3x - 4) - (-4)| < 0,03$$

$$|x^2 + 3x| < 0,03$$

$$-1 < x+3 < 1$$

$$|x(x+3)| < 0,03$$

$$2 < x+3 < 4$$

$$x |x+3| < 0,03$$

$$|x| \cdot 4 < 0,03$$

$$|x| < \frac{0,03}{4}$$

$$\delta = 0,0075$$

$$|x| < 0,0075$$

$$a. \lim_{x \rightarrow 7} 7 = 7$$

$$\varepsilon > 0$$

$$|7-7| < \varepsilon$$

$$\varepsilon = \delta$$

$$0 < \varepsilon$$

$$\delta > 0$$

$$b. \lim_{x \rightarrow 4} (2x+1) = 9$$

$$0 < |x-4| < \delta \Rightarrow |(2x+1)-9| < \varepsilon$$

$$|2x-8| < \varepsilon$$

$$2|x-4| < \varepsilon$$

$$|x-4| < \varepsilon/2$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{2}$$

$$c. \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2-1}{x+1} = -2$$

$$\frac{(x-1)(x+1)}{x+1} \rightarrow x-1$$

$$\delta = \varepsilon$$

$$|(x-1)-(-2)| < \varepsilon$$

$$|x+1| < \varepsilon$$

$$d. \lim_{x \rightarrow 1} (4x^2 - 13x + 9) = 3$$

$$|4x^2 - 13x + 9| < \epsilon$$

$$|x-1| < 1$$

$$|(x-1)(4x-9)| < \epsilon$$

$$0 < x < 2$$

$$\delta = \min(1, \frac{\epsilon}{9})$$

$$-3 < 4x-9 < 1$$

$$4x-9 < 9$$

$$3. f(x) = 3x^2 - x$$

$$f(1) = 3(1)^2 - 1 = 2$$

$$p=1$$

$$f(p+h) = 3(1+h)^2 - (1+h)$$

$$f(1+h) = 3 \cdot (h^2 + 2h + 1) - 1 - h$$

$$f(1+h) = 3h^2 + 5h + 2$$

$$m_n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3h^2 + 5h + 2) - 2}{h} = \frac{3h^2 + 5h}{h} = \frac{h(3h + 5)}{h} = 3h + 5$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} (3h + 5) = 5$$

$$4a. \frac{1}{x}, p=2$$

$$f(2) = \frac{1}{2}$$

$$m_n = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(p+h) - f(p)}{h}$$

$$f(2+h) = \frac{1}{2+h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2+h} - \frac{1}{2}}{h} = \frac{\frac{2 - (2+h)}{2(2+h)}}{h} = \frac{\frac{-h}{4+2h}}{h} = \frac{-1}{4+2h} = \frac{-1}{4+2(0)} = -\frac{1}{4}$$

$$b. x_0 = p = 2$$

$$y_0 = f(2) = \frac{1}{2}$$

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x-2)$$

$$y = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \Rightarrow y = -\frac{1}{4}x + 1$$